ANDESTRANSPORTE S.A.S.

Arranque en frío de unidades de bombeo

Código	PRO-OPE-021	**Versión**	1
Fecha de emisión	2023-05-30	**Tipo**	Procedimiento operativo
Área emisora	Centro de Control de Operaciones	**Activo / alcance**	Unidades de bombeo principal

1. Objeto

Establecer la secuencia de arranque de una unidad de bombeo tras parada superior a setenta y dos horas.

2. Condiciones previas

- Autorización del Centro de Control registrada en el libro de novedades.
- Ausencia de permisos de trabajo activos sobre la unidad.
- Verificación de niveles de aceite y de temperatura de cojinetes.
- Línea de succión presurizada y válvula de descarga en posición de arranque.

3. Secuencia

Paso	Acción	Criterio de avance
1	Presurización gradual de la línea de succión	Presión estable durante 10 minutos
2	Arranque del sistema de lubricación	Presión de aceite dentro de rango
3	Arranque del motor en vacío	Vibración por debajo del límite de alarma
4	Apertura progresiva de la válvula de descarga	Incremento de caudal sin golpe de ariete
5	Estabilización en punto de operación	Presión y caudal estables durante 30 minutos

4. Abortar el arranque

Cualquier desviación de los criterios de avance obliga a detener la secuencia y a reportar al Centro de Control antes de reintentar.

Documento sintético de uso académico — ARTI 4212, Universidad de los Andes. Empresas y entidades ficticias; sin validez operativa ni regulatoria.